Sistemas Multimídia

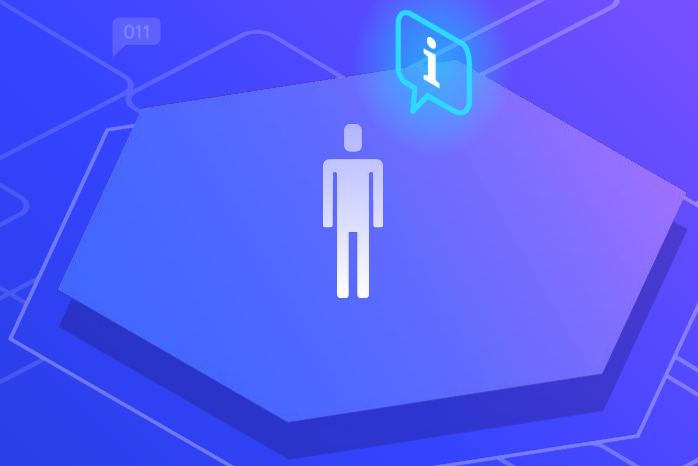
Aula 1: Introdução

Prof. Ramon Bezerra da Nóbrega

Agenda

- Definição de Multimídia
- Classificação dos Sistemas Multimídia
- Passado e Presente
- Ferramentas de Software
- Futuro da Multimídia

Definição de Multimídia



Definição de Multimídia

(a)

(b)

Figura 1: Multimídia sob diferentes pontos de vista: para um consumidor (a) e para um estudante de Ciência da Computação (b)

O que há em comum entre eles?

Definição de Multimídia

Multi-

Do latim, multus, significa numerosos, muitos, múltiplos.

-mídia

Do latim, medium, significa meio, centro.

Definição de Multimídia

Mídia de Percepção

Meio pelo qual percebemos informações (sentidos)

Mídia de Representação

Meios de codificação da informação (texto, imagens, áudio, vídeo)

Definição de Multimídia

Mídia de Armazenamento

Meios para guardar informações (discos óticos/magnéticos, fitas, papel)

Mídia de Transmissão

Meios de envio de informações (fibras, cabos, ondas)

Definição de Multimídia

Mídia de Apresentação

Meios de entrada ou saída de informações (papel, monitores, caixas de som, câmeras, microfone, teclado, mouse)

Figura 2: Ciclo dos Sistemas Multimídia

Definição de Multimídia

Formas de comunicação entre homem e máquina que usam múltiplas modalidades de mídia, com interatividade e integração da informação representada em texto, áudio, imagens estáticas ou vetoriais, animações e/ou vídeo.

Definição de Multimídia

Como adjetivo:

- Aplicação Multimídia
  Função ou conjunto de funções que suportam a provisão de um serviço multimídia específico para o usuário final (ex. áudio-videoconferência)

Definição de Multimídia

Como adjetivo:

- Tecnologia Multimídia
  Conjunto de campos tecnológicos específicos habilitando aplicações multimídia (ex. compressão de vídeo)

Definição de Multimídia

Como adjetivo:

- Plataforma Multimídia
  Computador equipado com hardware multimídia capaz de suportar softwares de aplicações multimídia (ex. PC com placas de áudio e vídeo)

Definição de Multimídia

Como adjetivo:

- Placa Multimídia
  Hardware, conectado ao computador, que executa uma função multimídia (ex. placa de captura de vídeo para digitalizar vídeo analógico)

Definição de Multimídia

Como adjetivo:

- Dispositivo de Armazenamento Multimídia
  Dispositivo capaz de armazenar vários tipos de mídia (ex. DVD, CD-ROM)

Definição de Multimídia

Como adjetivo:

- Rede Multimídia
  Rede de comunicação de dados que permite o transporte de múltiplos tipos de mídia (ex. Rede Digital de Serviços Integrados - ISDN)

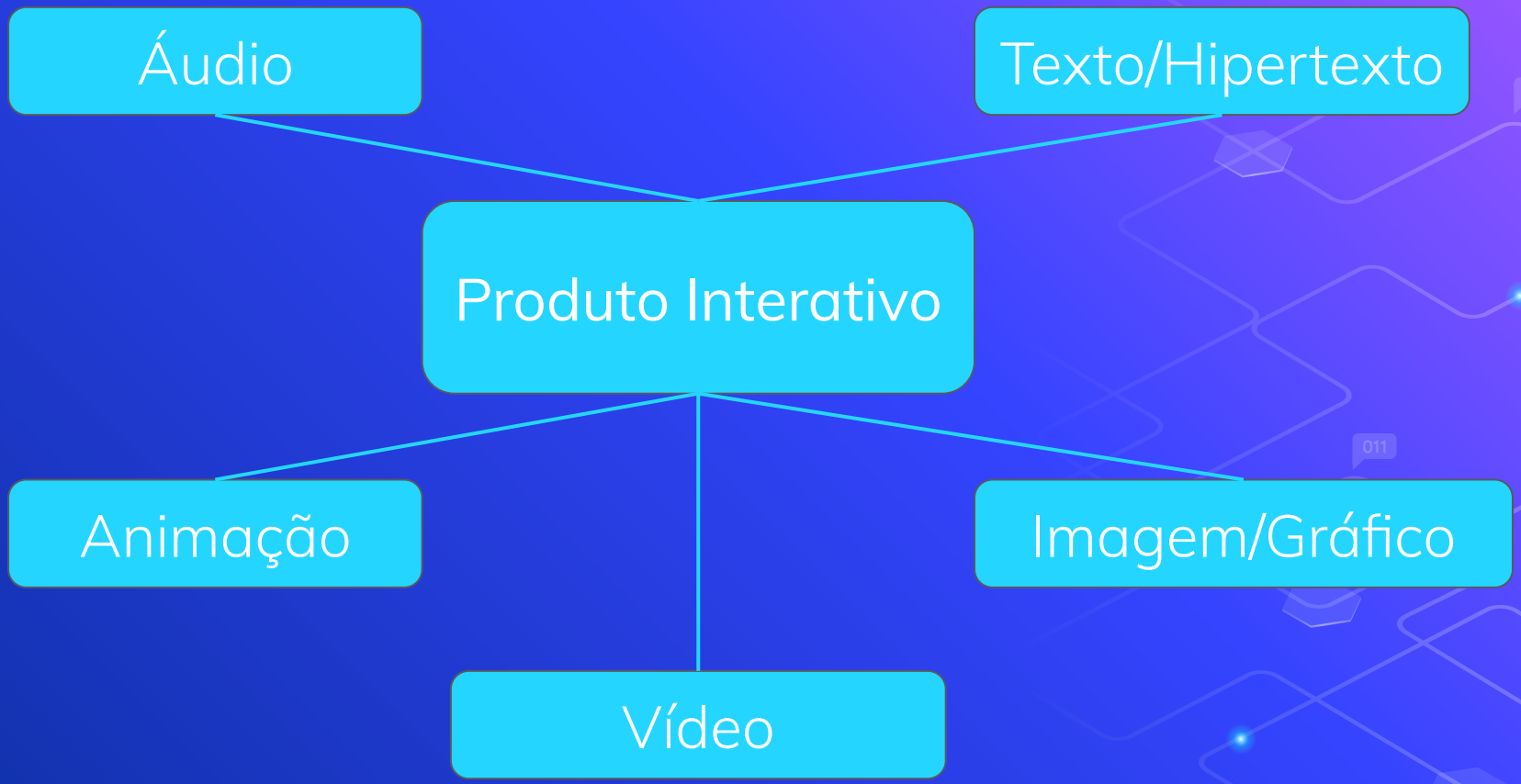


Figura 3: Componentes dos Sistemas Multimídia como Produto Interativo

Definição de Multimídia

Exemplos de uso da multimídia:

1. Videoconferência
2. Telemedicina
3. Editor de vídeo na Web
4. Jogos online baseados em realidade aumentada
5. Shapeshifting TV
6. Ambientes de trabalho cooperativo
7. Reconhecimento de voz

Definição de Multimídia

Tópicos para pesquisa e projetos:

1. Processamento e Codificação
2. Suporte e Networking
3. Ferramentas e Aplicações
4. Realidade Virtual e Aumentada

Classificação dos Sistemas Multimídia

Classificação dos Sistemas Multimídia

A Multimídia pode ser classificada quanto à natureza espaço-temporal:

- Mídias discretas (estáticas)
- Mídias contínuas (dinâmicas ou isócronas)
- Imersiva

Classificação dos Sistemas Multimídia

A Multimídia pode ser classificada quanto à origem:

- Capturadas
- Sintetizadas

Classificação dos Sistemas Multimídia

A Multimídia pode ser classificada quanto ao grau de interação com o usuário

- Linear x Não-linear
  - Continuidade da conexão entre as informações dispostas
  - Exemplos: Livro e Página Web

Classificação dos Sistemas Multimídia

A Multimídia pode ser classificada quanto à forma de interação do usuário

- Person-to-machine x Machine-to-Person
  - Interação entre humanos e máquinas
  - Exemplo: Jogo offline e videoconferência

Classificação dos Sistemas Multimídia

A Multimídia pode ser classificada quanto ao modo de uso/divulgação:

- Online
- Offline

Classificação dos Sistemas Multimídia

A Multimídia pode ser classificada quanto ao modo de uso/divulgação:

- Single user, peer-to-peer, peer-to-multipeer e broadcast
  - Distribuição das informações
  - Exemplos: navegação na Web, mensagens privadas, salas de bate-papo e transmissões de vídeo

Classificação dos Sistemas Multimídia

A Multimídia pode ser classificada, segundo Paula Filho (2000), por meio de análise de grau de interatividade

- Títulos: livros eletrônicos, slides estáticos
- Sites: Páginas Web
- Aplicativos: Jogos Educacionais (Jogos Sérios), Realidade Virtual e Aumentada

Passado e Presente

Passado e Presente

Época	Período	Tipo de Informação	Meio de Armazenamento	Modo de distribuição
Pré-História	15000 AC	Sons para comunicação, gestos, pinturas rupestres	Superfícies de rochas, paredes de cavernas	-
Antiguidade	500 AC	Alfabetos, desenhos	Invenção do papel	Pessoas entregando mensagens, à cavalo
Idade Média	400-1000 DC	Cartas, escrita	Livros	Início do sistema postal

Passado e Presente

Época	Período	Tipo de Informação	Meio de Armazenamento	Modo de distribuição
Renascimento	1300-1800 DC	Notícias, pinturas, revistas	Livros, bibliotecas	Prensa de impressão, motores à vapor, automóveis
Modernidade	1900 DC	Código morse, rádio, fotografias, filmes	Filme, fitas magnéticas, fonógrafos	Serviço de entrega de telegrama, ondas de rádio

Passado e Presente

Época	Período	Tipo de Informação	Meio de Armazenamento	Modo de distribuição
Eletrônicos	1950-1980	Telefone, televisão, fax, computadores	Memória eletrônica, fita cassete, gravação em LPs	Transmissão por rádio e TV, comunicação via satélite
Digital	1980 até os dias atuais	Computadores, vídeo digital, surround sound	Discos rígidos, CD-ROMs, DVDs, Flash drives	Redes Ethernet, Wi-Fi, e Ópticas

Passado e Presente

- 1945 - “As We May Think” - um artigo escrito por Vannevar Bush descrevendo o que seria o precursor da WWW, o Memex (memory + index).
- 1965 - Primeira menção do termo hipertexto, por Ted Nelson.
- 1967-78 - Fundação de grupos de pesquisa e criação dos primeiros editores de hipertexto.

Passado e Presente

- 1989 - Criação da World Wide Web (WWW).
- 90s - Surgimento e definição dos formatos de vídeo (MPEG) e imagem (JPEG), além dos primeiros navegadores de Internet e linguagens de programação voltadas para aplicações, como JAVA.
- 1998 - Surgimento dos primeiros dispositivos de memória flash, como o MP3 Player.
- 2000 - A Web atinge 1 bilhão de páginas.

Passado e Presente

- 2001 - Surgimento da primeira rede 3G comercial.
- 2003 - Criação do Skype.
- 2004 - Surgimento da Web 2.0, com colaboração e interação, com o advento das redes sociais, blogs e wikis.
- 2005 - Criação do YouTube e dos primeiros mapas online do Google.

Passado e Presente

- 2006 - Criação do Twitter. Lançamento da plataforma de computação em nuvem da Amazon. Nintendo apresenta o console Wii, que detecta movimentos em três dimensões.

- 2007 - Lançamento do iPhone, baseado no sistema iOS, pela Apple, e do Android, sistema operacional mobile da Google.

- 2009 - Primeiros passos da evolução para a conectividade 4G. Onda de interesse na filmagem 3D, com o filme Avatar.

Passado e Presente

- 2010 - Migração da infraestrutura da Netflix para a Amazon. Lançamento do Kinect, pela Microsoft.
- 2012 - Submissão da nova versão do HTML, o HTML5, capaz de rodar em dispositivos móveis.
- 2013 - Comercialização da TV em alta definição (4K).
- 2015 - YouTube passa a suportar vídeos em 360 graus.

Passado e Presente

- 2016 - Popularização da realidade aumentada com o game Pokemón Go.
- 2017 - Criação da rede social baseada em compartilhamento de vídeos curtos TikTok.
- 2018 - Início do desenvolvimento da rede 5G.
- 2020 - Disseminação de ferramentas de reunião online para trabalho e estudo com a pandemia do novo coronavírus, como o Zoom, Google Classroom e Microsoft Teams.

Ferramentas de Software

Ferramentas de Software

- O computador é um sistema de reprodução e de processamento de multimídia
- Cada vez mais acessível pela evolução não só do software, mas também do hardware
- Com a popularização, a redução de custos

Ferramentas de Software

- Sequenciamento e Notação Musical
  - Cakewalk by Bandlab, Finale, Sibelius
- Áudio Digital
  - Adobe Audition, Sound Forge, Avid Pro Tools

Ferramentas de Software

- Edição de Imagens Vetoriais e Matriciais
  - Adobe Illustrator e Photoshop, GIMP, CorelDRAW
- Edição de Vídeo
  - Adobe Premiere e After Effects, CyberLink PowerDirector, Final Cut Pro

Ferramentas de Software

- Animação
  - Java3D, DirectX, OpenGL, Blender, Autodesk Maya
- Criação de Multimídia
  - Adobe Animate e Dreamweaver, Unity Engine
- Broadcasting
  - OBS, XSplit, YouTube, Twitch

Futuro da Multimídia

Futuro da Multimídia

Inovações em um futuro próximo:

- Aplicações voltadas a pessoas com deficiência;
- Melhoramento de rastreamento de objetos em tempo real;
- Detecção de expressões faciais dinâmicas;
- Moda digital (“Computação Vestível”);
- Micro-tarefas distribuídas em nuvem.

Ferramentas de Software

Alguns interesses atuais da multimídia:

- Vídeo esportivo: detecção de irregularidades em partidas;
- Streaming de vídeo: lives com baixíssima latência;
- Detecção de cenas de violência/impróprias em filmes;
- Sistemas de recomendação: produzir maior relevância de conteúdo;
- Análise de vídeo centrados em humanos em larga escala.

Obrigado!

Dúvidas?